

# СЪДЪРЖАНИЕ

## СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

### УВОД:

Цел на дипломната работа

Задачи на дипломната работа

## ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

1.1. Вградени системи и тяхното приложение

1.2. Микроконтролери – принцип на действие

1.3. Мобилни роботни платформи и марсоходи

1.4. Безжични комуникационни технологии

1.5. Сензори в роботиката

1.6. Концепцията IoT и уеб управление

1.7. Анализ на сходни решения

## ГЛАВА 2. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ

2.1. Микроконтролер Arduino Mega 2560

2.2. Модул ESP32-CAM

2.3. Драйвер за двигатели L298N

2.4. Постояннотокови двигатели и колела

2.5. Сензори в проекта

2.6. Захранваща система

2.7. Програмен език C/C++ и Arduino IDE

2.8. CAD среда OnShape

## ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

3.1. Обща архитектура на системата

3.2. Блокова схема на марсохода

3.3. Електрическа схема на свързване

3.4. Проектиране на шасито в OnShape

3.5. Алгоритъм на работа

3.6. Уеб интерфейс с автентикация

3.7. Тестване на системата

3.8. Срещнати проблеми и решения

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 „Технически спецификации на компонентите“

Приложение 2 „Блокова схема на компонентите“

## СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

В настоящата дипломна работа са използвани следните съкращения, представени по азбучен ред (първо на латиница, след това на кирилица), съгласно изискванията:

| Съкращение | Разшифровка                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D         | Three-Dimensional – триизмерен (отнасящ се за обекти с обем)                                  |
| A          | Ampere – ампер (мерна единица за електрически ток)                                            |
| ADC        | Analog-to-Digital Converter – аналогово-цифров преобразувател                                 |
| ASA        | Acrylonitrile Styrene Acrylate – вид термопластмаса за 3D печат                               |
| BLE        | Bluetooth Low Energy – Bluetooth с ниска консумация                                           |
| CAD        | Computer-Aided Design – компютърно проектиране                                                |
| CPU        | Central Processing Unit – централен процесор                                                  |
| DC         | Direct Current – постоянен електрически ток                                                   |
| DHT        | Digital Humidity and Temperature – цифров сензор за влажност и температура                    |
| DXA        | Twentieths of a Point – мерна единица в DOCX за позициониране                                 |
| EEPROM     | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory – електрически изтриваема постоянна памет |
| ESP        | Espressif Systems Platform – платформа от Espressif Systems                                   |
| GPIO       | General Purpose Input/Output – входно-изходен извод с общо предназначение                     |
| GPS        | Global Positioning System – система за глобално позициониране                                 |
| GUI        | Graphical User Interface – графичен потребителски интерфейс                                   |
| HTML       | HyperText Markup Language – език за маркиране на хипертекст                                   |
| HTTP       | HyperText Transfer Protocol – протокол за пренос на хипертекст                                |

| Съкращение | Разшифровка                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I2C        | Inter-Integrated Circuit – двупроводен сериен комуникационен интерфейс                              |
| IDE        | Integrated Development Environment – интегрирана среда за разработка                                |
| IoT        | Internet of Things – интернет на нещата                                                             |
| IP         | Internet Protocol – интернет протокол                                                               |
| JPEG       | Joint Photographic Experts Group – формат за компресия на изображения                               |
| LED        | Light-Emitting Diode – светодиод                                                                    |
| MCU        | Microcontroller Unit – микроконтролерен модул                                                       |
| MJPEG      | Motion JPEG – формат за поточно видео                                                               |
| NASA       | National Aeronautics and Space Administration – Национално управление по аеронавтика и космос (САЩ) |
| PLA        | Polylactic Acid – полилактична киселина (биоразградим материал за 3D печат)                         |
| PSRAM      | Pseudo Static Random Access Memory – псевдо-статична оперативна памет                               |
| PWM        | Pulse Width Modulation – широчинно-импулсна модулация                                               |
| RAM        | Random Access Memory – оперативна памет                                                             |
| RF         | Radio Frequency – радиочестота                                                                      |
| RX         | Receive – приемане (сигнал в сериен интерфейс)                                                      |
| SD         | Secure Digital – формат на карта памет                                                              |
| SRAM       | Static Random Access Memory – статична оперативна памет                                             |
| TX         | Transmit – предаване (сигнал в сериен интерфейс)                                                    |

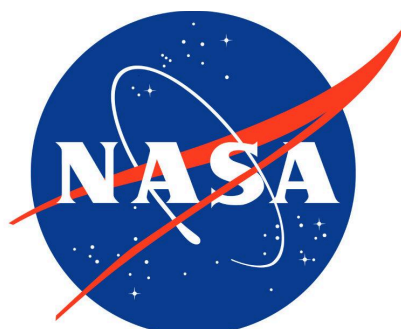
| Съкращение | Разшифровка                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| UART       | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – универсален асинхронен приемо-предавател |
| URL        | Uniform Resource Locator – унифициран локатор на ресурси (адрес в интернет)            |
| USB        | Universal Serial Bus – универсална серийна шина                                        |
| UV         | Ultraviolet – ултравиолетово (лъчение)                                                 |
| V          | Volt – волт (мерна единица за напрежение)                                              |
| WiFi       | Wireless Fidelity – безжична мрежова технология (стандарт IEEE 802.11)                 |

## УВОД

Съвременният свят е заобиколен от технологии, които доскоро бяха неразривно свързани със научнофантастичните филми. Роботи, дронове, автономни автомобили и космически апарати ежедневно демонстрират колко далеч е стигнала технологията. В сърцето на всички тези устройства стоят вградените системи – специализирани компютърни системи, които работят в реално време и взаимодействат пряко с физическия свят чрез сензори и изпълнителни механизми.

Вградените системи се различават значително от класическите персонални компютри. Те са оптимизирани за изпълнението на конкретна задача, обикновено разполагат с ограничени ресурси – памет, процесорна мощност и енергия – и трябва да реагират бързо и надеждно. Точно тези характеристики ги правят незаменим компонент в роботиката, автомобилостроенето, медицинската техника, битовата електроника и космическите изследвания.

Особен интерес сред всички приложения на вградените системи представляват марсоходите – мобилни автоматизирани лаборатории, които НАСА и други космически агенции изпращат за изследване на повърхността на Марс. Машини като Curiosity (изстрелян 2011 г.) и Perseverance (приземен 2021 г.) са плод на дългогодишни изследвания и съчетават десетки сензори, камери, манипулатори и научни инструменти, управлявани от мощни вградени системи. Те се движат самостоятелно, избягват препятствия, събират данни и предават резултатите обратно към Земята.



*Фигура 1. Логото на NASA – агенцията, разработваща реалните марсоходи*

Конкретният проблем, който настоящата дипломна работа разглежда, е следният: как може с достъпни компоненти, отворен софтуер и съвременни 3D-принтерни технологии да се построи функционален прототип на дистанционно управляем марсоход, който да демонстрира принципите на вградените системи на ученическо ниво. Подобен проект

изисква интегриране на знания от множество области – електроника, програмиране, мрежови комуникации, механика и компютърно проектиране.

### **Цел на дипломната работа**

Целта на настоящия дипломен проект е да се проектира, конструира и програмира функционален прототип на дистанционно управляем мобилен робот тип „марсоход“, който:

- Се движи свободно с танково (диференциално) управление чрез четири задвижващи мотора;
- Излъчва видеосигнал в реално време по WiFi от вградена камера;
- Се управлява от потребителски уеб интерфейс с автентикация чрез потребителско име и парола;
- Разполага със сензорна система за избягване на препятствия и наблюдение на околната среда;
- Реализира алгоритъм за безопасност (failsafe), който спира робота автоматично при загуба на сигнал или при засичане на критично препятствие.

### **Задачи на дипломната работа**

За постигането на поставената цел се решават следните основни задачи:

1. Анализ на съществуващите решения и сходни проекти в областта на образователната роботика и сравнение с реалните марсоходи на НАСА.
2. Избор и анализ на хардуерните компоненти – микроконтролери, моторни драйвери, сензори, захранваща система и комуникационни модули.
3. Проектиране на механичното шаси на марсохода в средата OnShape с 3D печат на изготвения модел.
4. Разработване на електрическата схема на свързване между всички компоненти.
5. Програмиране на микроконтролера Arduino Mega 2560, който управлява моторите и обработва сензорните данни.
6. Програмиране на модула ESP32-CAM, който реализира WiFi свързаност, видеопоток и уеб сървър с управляващия интерфейс.
7. Реализация на failsafe алгоритъм, гарантиращ безопасното спиране на марсохода при загуба на сигнал или препятствие.

8. Сглобяване, тестване и оценка на работоспособността на готовия прототип в реални условия.

Изпълнението на тези задачи показва, че дипломната работа обхваща пълния жизнен цикъл на разработка на вградена система – от идеята и анализа, през проектирането и реализацията, до тестването и подобряването.

# ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Настоящата глава представя теоретичните основи, върху които стъпва разработваният в дипломната работа проект. Разгледани са понятията за вградени системи, микроконтролери, мобилни работни платформи, безжични комуникации, сензори и концепцията за интернет на нещата (IoT).

## 1.1. Вградени системи и тяхното приложение

Вградената система (на английски „embedded system“) представлява специализирана компютърна система, която е вградена в по-голям продукт и има точно определена, фиксирана функция. За разлика от персоналния компютър, който е универсален и може да изпълнява всякакви задачи, вградената система е проектирана за конкретна цел – управление на пералня, мониторинг на двигател, навигация на автомобил, регистриране на температура в хладилник и хиляди други [3].

Основните характеристики на вградените системи включват:

- Работа в реално време – системата трябва да реагира на събития в строго определени времеви рамки;
- Ниска консумация на енергия – често захранвани от батерии или ограничен източник;
- Компактни размери и тегло – интегрирани в крайния продукт;
- Висока надеждност – често работят без рестартиране в продължение на години;
- Директно взаимодействие с физическия свят чрез сензори и изпълнителни механизми;
- Ограничени ресурси – малко памет и процесорна мощност в сравнение с компютрите.

В съвременния свят вградените системи са повсеместни. Те се срещат в автомобилите (системи за впръскване на гориво, ABS, въздушни възглавници), в битовата техника (микровълнови печки, климатици, перални), в медицината (пейсмейкъри, инсулинови помпи), във военната и космическата техника (ракети, спътници, марсоходи) и в индустриалната автоматизация. Независимо от различното им приложение, всички те споделят общия принцип на работа – събиране на данни, обработка и реакция [3].

## 1.2. Микроконтролери – принцип на действие

Сърцето на всяка вградена система е микроконтролерът (МК) – интегрална схема, която обединява в един чип централен процесор, оперативна и постоянна памет, и програмируеми входно-изходни периферни устройства [1]. За разлика от микропроцесора,



който изисква външни компоненти за памет и периферия, микроконтролерът е почти пълноценна компютърна система, събрана в малък корпус.

Основните функционални блокове на типичен микроконтролер са:

- CPU – централна процесорна единица, която изпълнява инструкциите на програмата;
- Flash памет – съхранява програмния код, който не се изтрива при изключване на захранването;
- SRAM – оперативна памет за временно съхранение на данни и променливи;
- EEPROM – малка постоянна памет за съхранение на потребителски данни и настройки;
- Таймери и брояч – за измерване на времеви интервали и генериране на прецизни сигнали;
- ADC и DAC – аналогово-цифров и цифрово-аналогов преобразуватели за работа със сензори и аналогови сигнали;
- Сериен интерфейс – UART, SPI, I2C – за комуникация с други модули и сензори;
- GPIO изводи – програмируеми входно-изходни линии за свързване на бутони, светодиоди, релета и др.

Сред най-разпространените микроконтролери в образователните проекти и аматьорската електроника са семействата на Atmel/Microchip (AVR ATmega), Espressif (ESP32, ESP8266), STMicroelectronics (STM32) и Microchip PIC. Платформата Arduino, използвана в настоящия проект, е базирана на AVR микроконтролерите и предоставя удобна среда за разработка с богата документация и общност [1].

### **1.3. Мобилни роботни платформи и марсоходи**

Мобилната роботика е област от роботиката, която се занимава с проектирането и програмирането на роботи, способни да се придвижват самостоятелно или дистанционно в реалната среда. Според начина на придвижване мобилните роботи се класифицират на: колесни, верижни (танкови), шагащи (с крака), летящи (дронове) и плаващи.

Колесните мобилни роботи са най-разпространените заради простотата на конструкцията, енергийната ефективност и относителната лекота на управлението. Те могат да имат две, три, четири, шест или повече колела. Управлението на посоката се реализира по два основни начина:

- Кормилно (Ackermann) управление – подобно на автомобилите, при което се завъртат предните колела;
- Диференциално (танково, скид-стиър) управление – при което скоростта на лявата и дясната страна се регулира независимо.

В настоящия проект е реализирано диференциално управление, тъй като то е значително по-просто за реализация, не изисква допълнителни кормилни механизми и позволява на робота да се завърта на място – функционалност, която е особено ценна при ограничено пространство.

Реалните марсоходи на NASA – Sojourner (1997), Spirit и Opportunity (2004), Curiosity (2011) и Perseverance (2021) – са върхови постижения на инженерството. Curiosity и Perseverance използват шест колела, монтирани на сложна окачваща система, наречена rocker-bogie, която позволява преодоляване на препятствия с височина до диаметъра на колелата [8]. Всеки от тях е оборудван с десетки научни инструменти, мощни компютърни системи и захранване от радиоизотопен термоелектрически генератор.

В настоящата дипломна работа се изгражда опростен прототип на марсоход с четири колела и танково управление. Макар че разработваният модел не достига сложността на реалните марсоходи, той успешно демонстрира основните принципи на тяхното функциониране – дистанционно управление, видеонаблюдение, сензорна обратна връзка и автономно поведение при определени условия.

#### **1.4. Безжични комуникационни технологии**

Едно от основните изисквания към съвременните мобилни роботи е възможността за дистанционно управление и комуникация. Жичните решения са непрактични за движещи се обекти, поради което се прилагат различни безжични технологии. Най-разпространените са [10]:

- Bluetooth – нискоенергийна технология с обхват около 10 м, удобна за управление на близки разстояния от мобилно приложение;
- WiFi (стандарт IEEE 802.11) – широко разпространена технология с обхват десетки метри в помещение, позволяваща интеграция със съществуващата мрежова инфраструктура;
- ZigBee – нискоенергийна mesh-мрежа, използвана в системите за интелигентен дом;
- RF модули (например NRF24L01) – по-прост протокол с по-голям обхват, изискващ собствен предавател и приемник;

- LoRa – технология за свръхдалечни комуникации (километри) с малка скорост на данните.

За настоящия проект е избрана WiFi технологията, реализирана чрез модула ESP32-CAM. Изборът се обосновава с няколко съществени предимства: достъп от всяко устройство в мрежата чрез стандартен браузър без инсталиране на специализирано приложение, едновременно предаване на видеопоток и команди през една и съща връзка, по-голям обхват в сравнение с Bluetooth, както и възможност за бъдещо разширяване с интернет управление чрез публичен IP адрес.

## 1.5. Сензори в роботиката

Сензорите са елементите, които позволяват на робота да „възприема“ заобикалящата го среда. Без тях роботът е просто слепо изпълняващо устройство. Различните видове сензори дават различен тип информация [4]:

- Ултразвукови сензори (HC-SR04) – измерват разстояние чрез излъчване на ултразвуков импулс и регистриране на отражението; обхват 2 см до 4 м;
- Инфракчервени сензори – детектират наличие или липса на отразен IR сигнал; широко използвани за линейни работи и проследяване на ръбове;
- Акселерометри – измерват ускорения по три оси; позволяват изчисляване на наклона и регистриране на удар или преобръщане;
- Жироскопи – измерват ъглова скорост; в комбинация с акселерометър дават точна ориентация в пространството;
- Сензори за температура и влажност (DHT11, DHT22, BMP280) – мониторинг на околната среда;
- Газови сензори (MQ-2, MQ-7, MQ-135) – откриване на запалими газове, въглероден оксид и качество на въздуха;
- Камери – визуална обратна връзка, разпознаване на обекти, навигация по визуални маркери.

Принципът на работа на ултразвуковия сензор HC-SR04, който е ключов за безопасността на марсохода, е следният: микроконтролерът подава кратък 10-микросекунден импулс на извод Trig, при което сензорът излъчва осем ултразвукови импулса с честота 40 kHz. След това на изхода Echo сензорът подава високо ниво за времето, през което чака отражението. Разстоянието до препятствието се изчислява по формулата:

$$d = (t \times v) / 2$$

където  $t$  е времето на високо ниво на Echo,  $v \approx 343$  m/s е скоростта на звука във въздуха при 20 °C. Делението на 2 е необходимо, защото времето е за двупосочния път – до препятствието и обратно [4].

## 1.6. Концепцията IoT и уеб управление

Интернетът на нещата (Internet of Things, IoT) е концепция, при която различни физически устройства – уреди, превозни средства, датчици – са свързани в мрежа и могат да обменят данни помежду си и с потребителите. IoT е една от основните парадигми на съвременната дигитална трансформация и намира приложение в интелигентните домове, индустрията 4.0, прецизното земеделие и здравеопазването [10].

В контекста на роботиката IoT технологиите позволяват:

- Дистанционно наблюдение и управление на робота от всяко място, където има интернет;
- Събиране и анализ на телеметрични данни в облака;
- Координация между множество роботи в т.нар. swarm robotics;
- Интеграция със системи за изкуствен интелект и машинно обучение.

Уеб базираното управление е особено мощен подход, тъй като предоставя универсален потребителски интерфейс. Достъп се осъществява от всяко устройство с браузър – компютър, лаптоп, таблет или смартфон – без необходимост от инсталация на специализирани приложения. Освен това е лесно поддържането и актуализирането на интерфейса, тъй като промените са централизирани на сървъра. В настоящия проект ESP32-CAM функционира едновременно като WiFi access point/клиент, видеосървър и HTTP сървър за управляващите команди.

## 1.7. Анализ на сходни решения

На пазара съществуват редица образователни роботни платформи, които вдъхновяват и служат за сравнение. Сред тях по-известните са:

- Arduino Robot – официална платформа на Arduino с два процесорни модула, насочена към обучение;
- Elegoo Smart Car Kit – популярен комплект с Arduino Uno, четири мотора и редица сензори;
- Raspberry Pi базирани роботи (например GoPiGo) – по-мощни, с поддръжка на Linux и видеообработка;

- ESP32 базирани роботи – компактни решения с вграден WiFi и Bluetooth;
- LEGO Mindstorms – модулна платформа с графично програмиране, използвана в училищни проекти;
- Образователни марсоходи на НАСА (NASA Open Source Rover) – проект за самостоятелна изработка с CAD модели и електронни схеми.

Сравнителен анализ на тези решения с разработвания в настоящата работа марсоход показва, че последният притежава следните характерни предимства: използване на мощния микроконтролер Arduino Mega 2560 с богат брой GPIO изводи и четири отделни UART порта; интеграция на ESP32-CAM, който едновременно осигурява WiFi свързаност и видеопоток; напълно собствено проектирано 3D-принтирано шаси, оптимизирано за конкретните компоненти; уеб интерфейс с автентикация чрез потребителско име и парола; и реализиран failsafe алгоритъм за безопасно спиране при загуба на сигнал.

В таблица 1 е представено сравнение между разработвания прототип и реалните марсоходи на НАСА. Макар разликите да са огромни, сравнението показва, че основните функционални принципи на действие са сходни, което е и една от целите на дипломната работа.

*Таблица 1. Сравнение между разработвания прототип и марсохода Perseverance*

| Характеристика | Прототип на проекта     | Perseverance (НАСА)             |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| Брой колела    | 4                       | 6                               |
| Окачване       | Твърдо (rigid)          | Rocker-bogie                    |
| Управление     | Танково (диференциално) | Танково (диференциално)         |
| Захранване     | 2× Li-Ion 18650 (7.4 V) | Радиоизотопен RTG (110 W)       |
| Камера         | 1× ESP32-CAM (2 MP)     | 23+ камери<br>(мултиспектрални) |
| Управление     | WiFi уеб интерфейс      | Дълбоко-космическа мрежа<br>DSN |
| Маса           | ≈ 0.6 kg                | ≈ 1025 kg                       |
| Цена           | ≈ 100 лв.               | ≈ 2.7 млрд. долара              |

## ГЛАВА 2. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ

Настоящата глава представя в детайли всички хардуерни и софтуерни компоненти, използвани в проекта. За всеки компонент са дадени техническите спецификации, обосновката за избора и основните принципи на работа.

### 2.1. Микроконтролер Arduino Mega 2560

Централният управляващ блок на марсохода е платката Arduino Mega 2560, базирана на микроконтролера ATmega2560 на компанията Microchip (преди Atmel). Изборът е обоснован със следните предимства [1]:

- Голям брой GPIO изводи (54 цифрови, 16 аналогови) – достатъчно за мотори, сензори и всички периферни устройства;
- Четири хардуерни UART порта – ключово за комуникацията с ESP32-CAM по отделен сериен канал;
- Достатъчно Flash памет (256 KB) и SRAM (8 KB) за програмата;
- Богата документация и общност, безплатна среда за разработка Arduino IDE;
- Съвместимост с огромна екосистема от готови библиотеки и shield-разширения.

На фигура 2 е представен външният вид на Arduino Mega 2560. Платката е със сини текстолитови размери приблизително  $101.6 \times 53.3$  mm и тегло около 33 g. На фигура 2 ясно се виждат четирите групи изводи от страни, USB-B портът за програмиране, захранващото гнездо и резет-бутонът.



Фигура 2. Микроконтролерна платка Arduino Mega 2560

Техническите спецификации на платката са обобщени в таблица 2. Стойностите са взети от официалната документация на Arduino [1].

Таблица 2. Технически спецификации на Arduino Mega 2560

| Параметър                        | Стойност                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Микроконтролер                   | ATmega2560                        |
| Архитектура                      | 8-битов AVR RISC                  |
| Тактова честота                  | 16 MHz                            |
| Работно напрежение               | 5 V                               |
| Препоръчително входно напрежение | 7 – 12 V                          |
| Максимално входно напрежение     | 20 V                              |
| Цифрови GPIO изводи              | 54 (от които 15 PWM)              |
| Аналогови входове                | 16 (10-битов ADC)                 |
| Максимален ток на извод          | 20 mA                             |
| Flash памет                      | 256 KB (8 KB заети от bootloader) |
| SRAM                             | 8 KB                              |
| EEPROM                           | 4 KB                              |
| UART интерфейси                  | 4                                 |
| I2C интерфейс                    | 1                                 |
| SPI интерфейс                    | 1                                 |
| Размери на платката              | 101.6 × 53.3 mm                   |
| Тегло                            | ≈ 33 g                            |

## 2.2. Модул ESP32-CAM

ESP32-CAM е компактен модул на компанията AI Thinker, изграден около двуюдрения 32-битов микроконтролер ESP32-S от Espressif Systems и снабден с вградена 2-мегапикселова

камера OV2640. Модулът е избран за реализацията на безжичната свързаност и видеопотока поради комбинацията от три ключови функции в един чип – WiFi, Bluetooth и камера – на много достъпна цена [2].

На фигура 3 е представен външният вид на модула ESP32-CAM. Виждат се основният модул със сребристо метално покритие на ESP32-S, обективът на камерата, гнездото за microSD карта (което не се използва в настоящия проект), и страничните изводи за свързване.



Фигура 3. Модул ESP32-CAM AI Thinker с вградена камера OV2640

Важна особеност на ESP32-CAM е, че за разлика от обикновените ESP32 платки, той не разполага с вграден USB-UART конвертор за програмиране. Това означава, че за качване на скетч е необходим външен програматор – или специален FTDI/CP2102 модул, или, както е в настоящия проект, друга Arduino платка, използвана като USB-UART мост чрез свързване на нейния RESET извод към GND. По този начин Arduino Mega 2560 служи както за управляващ блок, така и за програматор на ESP32-CAM, което елиминира необходимостта от допълнителен хардуер.

За да се влезе в режим на програмиране, изводът GPIO0 трябва да е свързан към GND по време на пускане на захранването. След успешно качване на програмата този проводник се отстранява и модулът стартира нормално, изпълнявайки потребителския код.

Таблица 3. Технически спецификации на ESP32-CAM AI Thinker

| Параметър   | Стойност                      |
|-------------|-------------------------------|
| Процесор    | ESP32-S Dual-Core, до 240 MHz |
| Архитектура | 32-битов Xtensa LX6           |



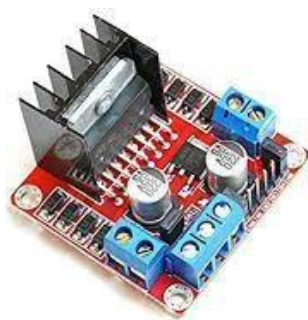
| Параметър            | Стойност                               |
|----------------------|----------------------------------------|
| Flash памет          | 4 MB                                   |
| PSRAM                | 4 MB                                   |
| WiFi                 | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz                  |
| Bluetooth            | 4.2 BR/EDR + BLE                       |
| Сензор на камерата   | OV2640                                 |
| Максимална резолюция | 1600 × 1200 (UXGA)                     |
| Лещен ъгъл           | ≈ 65°                                  |
| MicroSD слот         | Да (до 4 GB поддръжка по подразбиране) |
| LED-светкавица       | Да (бяла, GPIO 4)                      |
| Работно напрежение   | 5 V                                    |
| Размери              | 40.5 × 27 × 4.5 mm                     |
| Тегло                | ≈ 6 g                                  |

Модулът поддържа множество резолюции – от QQVGA (160 × 120) до UXGA (1600 × 1200). За дистанционното управление на марсохода е избрана резолюция SVGA (800 × 600) или QVGA (320 × 240) в зависимост от качеството на WiFi сигнала, тъй като по-високите резолюции водят до по-нисък кадров честотен ритъм.

### 2.3. Драйвер за двигатели L298N

За управление на постояннотоковите двигатели е използван драйверът L298N – двоен Н-мост с интегрални логически схеми. Той позволява управление на два DC двигателя по посока и скорост или един стъпков двигател. В настоящия проект са монтирани два модула L298N – по един за всяка страна на марсохода, като двата мотора от съответната страна са свързани паралелно към един канал, осигурявайки танковото управление.

На фигура 4 е представена платката L298N с типичния си изглед. Виждат се големият радиатор за охлаждане на чипа, винтовите клеморедове за свързване на двигателите и захранването, както и щифтовете за управляващите сигнали от микроконтролера.



Фигура 4. Двоен H-мост драйвер за двигатели L298N

Принципът на работа на H-моста е следният: четири транзисторни ключа са свързани в схема, която позволява прилагане на напрежение върху двигателя в двете посоки. Като се променя комбинацията на отворените и затворените ключове, се променят посоката на въртене и активното спиране на двигателя [5]:

- IN1 = HIGH, IN2 = LOW → двигателят се върти напред;
- IN1 = LOW, IN2 = HIGH → двигателят се върти назад;
- IN1 = LOW, IN2 = LOW → двигателят е спрял (свободно въртене);
- IN1 = HIGH, IN2 = HIGH → двигателят е спрял (активно спиране).

Скоростта на въртене се регулира чрез ШИМ сигнал (PWM), подаван на извода Enable (ENA или ENB). Колкото по-голямо е процентното време на високо ниво на сигнала, толкова по-висока е средната подадена мощност и съответно скоростта на двигателя. Стандартно се използва осембитова резолюция, при която стойност 0 означава спрял двигател, а 255 – максимална скорост [5].

Таблица 4. Технически спецификации на L298N

| Параметър                     | Стойност                     |
|-------------------------------|------------------------------|
| Чип                           | STMicroelectronics L298N     |
| Брой канали                   | 2 (два H-моста)              |
| Входно напрежение за моторите | 5 – 35 V                     |
| Логическо напрежение          | 5 V                          |
| Максимален ток на канал       | 2 A (пиков 3 A)              |
| Падане на напрежение          | ≈ 1.8 V на ниско ниво        |
| Вграден стабилизатор          | 5 V (само при V_motor > 7 V) |

| Параметър           | Стойност        |
|---------------------|-----------------|
| Размери на платката | 43 × 43 × 27 mm |

## 2.4. Постояннотокови двигатели и колела

За задвижване на марсохода са използвани четири постояннотокови двигатели с редуктор (DC gear motors) от тип „ТТ-motor“ – широко разпространени в образователната роботика. Всеки двигател е вграден в жълт пластмасов корпус заедно с двойна редукторна предавка, която намалява оборотите и увеличава въртящия момент. На изхода има шесткантна шахта, върху която се монтира директно гумено колело с диаметър 65 mm.



Фигура 5. Постояннотоков двигател с редуктор и гумено колело

Изборът на този тип двигатели е продиктуван от няколко съображения. На първо място, те са лесни за монтиране в моторния отсек на 3D-принтираното шаси – директно се поставят, без нужда от допълнителни брекети. На второ място, имат подходящо съотношение между размер, тегло и въртящ момент за рова тегло около 600-700 g. На трето място, стандартизираните им размери позволяват използването на голямо разнообразие от съвместими колела. Техническите параметри са представени в таблица 5.

Таблица 5. Технически параметри на двигателите и колелата

| Параметър            | Стойност                 |
|----------------------|--------------------------|
| Тип двигател         | DC gear motor (ТТ-motor) |
| Номинално напрежение | 3 – 6 V                  |

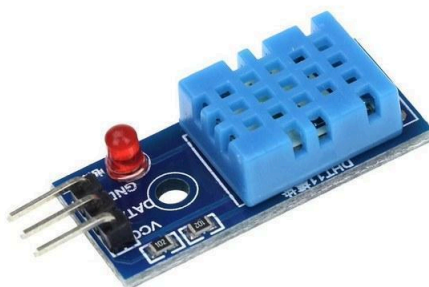
| Параметър                           | Стойност          |
|-------------------------------------|-------------------|
| Препоръчително работно напрежение   | 5 – 6 V           |
| Скорост (без товар)                 | ≈ 200 RPM при 6 V |
| Ток (без товар)                     | ≈ 70 mA           |
| Ток при блокировка                  | ≈ 1.5 A           |
| Предавателно отношение на редуктора | 1 : 48            |
| Размери на двигателя                | 70 × 38 × 38 mm   |
| Тегло (двигател + колело)           | ≈ 55 g            |
| Диаметър на колелото                | 65 mm             |
| Ширина на колелото                  | 27 mm             |
| Материал на гумата                  | Мек гумен състав  |

## 2.5. Сензори в проекта

За постигане на изискваната функционалност на марсохода – мониторинг на средата, избягване на препятствия и наблюдение на ориентацията – в проекта са интегрирани три сензора: HC-SR04, DHT11 и ADXL345.

Ултразвуковият сензор HC-SR04 е поставен на предната стена на шасито и визуално оформя „очите“ на робота. Той непрекъснато измерва разстоянието до препятствието пред марсохода. При установяване на разстояние под определен критичен праг (в проекта – 20 cm) failsafe алгоритъмът автоматично спира моторите, независимо от командите от потребителя. Това гарантира безопасността на робота и на околните обекти.

Сензорът DHT11 (фигура 6) е малък евтин сензор за температура и влажност, който осигурява ценни данни за околната среда – функция, имитираща научните инструменти на реалните марсоходи. Сензорът работи по собствен еднопроводен цифров протокол, при който данните се предават поразрядно с прецизни времеви интервали [6].



Фигура 6. Сензор за температура и влажност DHT11

Акселерометърът ADXL345 е цифров тримерен сензор за ускорение, комуникиращ по интерфейс I2C [7]. Той измерва ускорение по три оси (X, Y, Z) с резолюция до 13 бита и обхват  $\pm 16$  g. В проекта се използва за наблюдение на наклона на платформата – ако ADXL345 регистрира опасен наклон или преобръщане, информацията може да бъде показана на уеб интерфейса.

| Сензор  | Параметър           | Стойност               |
|---------|---------------------|------------------------|
| HC-SR04 | Принцип на работа   | Ултразвуково измерване |
| HC-SR04 | Работна честота     | 40 kHz                 |
| HC-SR04 | Обхват на измерване | 2 cm – 4 m             |
| HC-SR04 | Точност             | $\pm 3$ mm             |
| HC-SR04 | Работно напрежение  | 5 V                    |
|         |                     |                        |
| DHT11   | Температура         | 0 – 50 °C, $\pm 2$ °C  |
| DHT11   | Влажност            | 20 – 90 %, $\pm 5$ %   |
| DHT11   | Честота на отчитане | 1 Hz                   |
| DHT11   | Интерфейс           | Еднопроводен (1-wire)  |
|         |                     |                        |

|         |           |                                 |
|---------|-----------|---------------------------------|
| ADXL345 | Брой оси  | 3 (X, Y, Z)                     |
| ADXL345 | Обхват    | $\pm 2/4/8/16$ g (програмируем) |
| ADXL345 | Резолуция | до 13 бита                      |
| ADXL345 | Интерфейс | I2C / SPI                       |

Таблица 6. Технически параметри на сензорите

Захранването на марсохода е реализирано с акумулаторна сглобка от два литиево-йонни 18650 елемента, свързани последователно (конфигурация 2S). Това осигурява номинално напрежение 7.4 V и капацитет около 2500 mAh, достатъчни за около 30-60 минути непрекъсната работа в зависимост от натоварването на моторите.

Захранващата система използва два различни напрежения. Двигателите и техните L298N драйвери получават директно акумулаторното напрежение от 7.4 V, тъй като те понасят добре този диапазон. Чувствителната електроника обаче – Arduino Mega и ESP32-CAM – изисква стабилни 5 V. За тази цел в системата е включен понижаващ преобразувател LM2596 (фигура 7), настроен на изходно напрежение 5 V.



Photo by ElectroPeak

Фигура 7. Понижаващ преобразувател LM2596

LM2596 е импулсен (switching) понижаващ DC-DC преобразувател, който за разлика от линейните стабилизатори (LM7805) има висок КПД (около 85-90%) и не се загрява значително. Това е критично за марсохода, тъй като батерията има ограничен капацитет и всеки процент изгубена енергия се отразява на автономността.

Цялата захранваща система е защитена с предпазител и превключвател за включване/изключване, монтирани на задната страна на шасито. По този начин при

необходимост от спешно изключване потребителят може бързо да прекъсне захранването, без да отваря кутията.

## 2.7. Програмен език C/C++ и Arduino IDE

Програмното осигуряване на марсохода е разработено на езиците C и C++. Двата езика се отличават с висока производителност, директен достъп до хардуерните ресурси и широка поддръжка във всички вградени платформи. C/C++ е де факто стандартът за програмиране на микроконтролери [9].



*Фигура 8. Лого на езиците C и C++*

За разработка е избрана интегрираната среда Arduino IDE – безплатна, отворен код, кросплатформена среда, която обединява в едно приложение текстов редактор, компилатор, библиотечен мениджър, инструменти за отстраняване на грешки и програматор. Arduino IDE поддържа както класическите Arduino платки, така и платформите ESP8266 и ESP32 чрез добавяне на board manager URL [1].



*Фигура 9. Лого на Arduino IDE*

Програмата за Arduino се нарича „скеч“ (sketch) и се състои от поне две задължителни функции: `setup()`, която се изпълнява веднъж при стартиране, и `loop()`, която се изпълнява безкрайно. Между тях се организира цялата логика на работа. Arduino IDE поддържа богата екосистема от библиотеки, които капсулират сложните хардуерни взаимодействия в прости функции – например библиотеките за DHT11, Servo, WiFi и `esp_camera`.

## 2.8. CAD среда OnShape

Шасито на марсохода е проектирано изцяло в облачната CAD платформа OnShape. Изборът е продиктуван от факта, че OnShape работи директно в браузъра без необходимост от мощно локално работно място и инсталация на сложен софтуер. За учаци и образователни цели OnShape предоставя безплатен план с пълна функционалност [11].



*Фигура 10. Лого на CAD системата OnShape*

OnShape използва параметрично моделиране, при което всяка част е описана чрез скици с размерни ограничения. При промяна на даден размер цялата геометрия се преизчислява автоматично, което прави редактирането много гъвкаво. Платформата поддържа сглобки (assemblies), при които отделни части се свързват с механични връзки, имитиращи реалните стави, плъзгания и въртения.

Финалният резултат от моделирането е експортиран в STL формат (Stereolithography), който е стандартът за 3D печат. STL файлът описва повърхността на обекта чрез триъгълници и след „нарязване“ (slicing) с подходящ софтуер като Cura или PrusaSlicer се преобразува в G-код, който 3D принтерът разбира. Шасито е отпечатано на FDM (Fused Deposition Modeling) принтер с материал ASA – термопластмаса, която издържа на високи температури и е устойчива на ултравиолетово лъчение.

## ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

В настоящата глава са описани конкретните стъпки и решения по практическата реализация на марсохода – от общата архитектура и блоковата схема, през електрическото свързване и проектирането на шасито, до алгоритъма на работа, тестването и срещнатите проблеми.

### 3.1. Обща архитектура на системата

Системата на марсохода е изградена по класическата клиент-сървър архитектура. ESP32-CAM функционира като WiFi сървър, хостващ уеб интерфейса за управление, докато потребителското устройство (телефон, лаптоп, таблет) играе ролята на клиент. Цялата



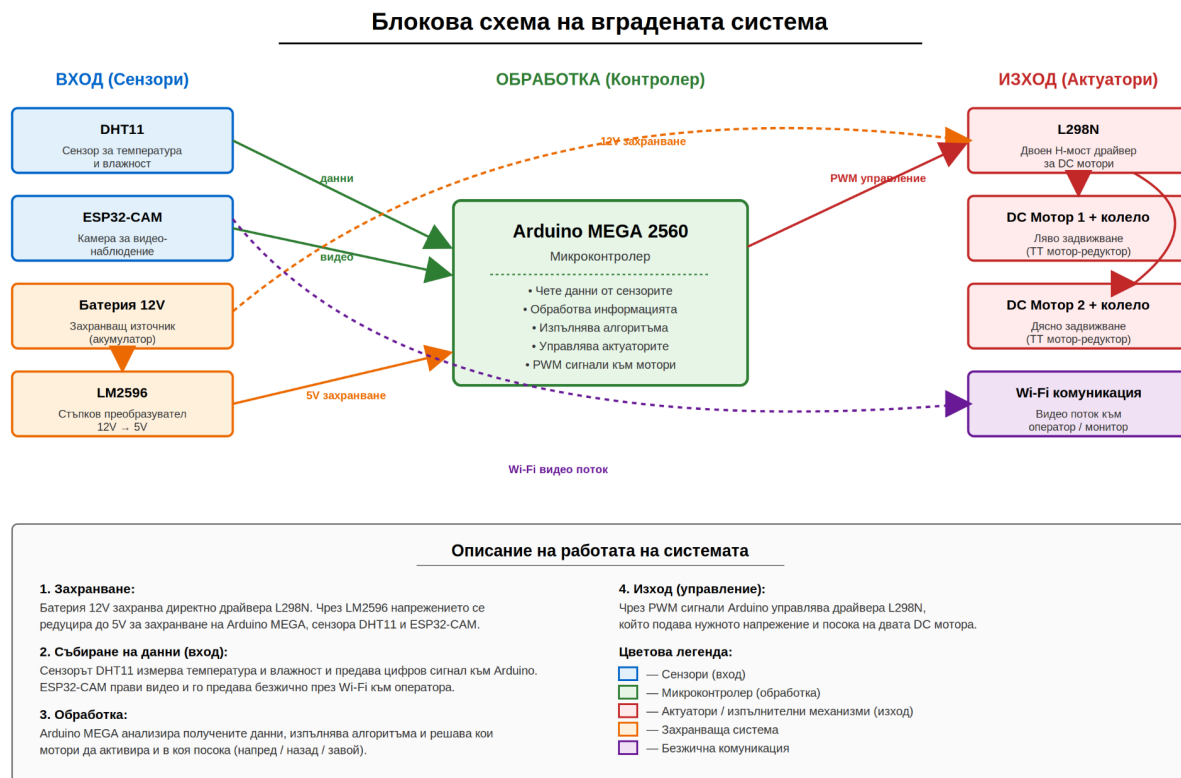
„тежка“ хардуерна работа – управление на моторите, четене на сензорите, изпълнение на failsafe алгоритъма – е делегирана на Arduino Mega, който комуникира с ESP32-CAM по сериен интерфейс.

Това разделение на отговорностите следва принципа „Each module does one thing well“ (всеки модул върши една неща добре). ESP32-CAM е специализиран в безжичните комуникации и видеопотока, а Arduino Mega – в управлението на физическата периферия. Този подход опростява разработката, улеснява отстраняването на грешки и позволява лесно бъдещо разширяване.

Функционално системата се разделя на три нива:

- Ниво на потребителския интерфейс – уеб браузър, в който се визуализират видеопотокът от камерата и бутоните за управление;
- Ниво на безжична комуникация и сървър – ESP32-CAM, реализиращ HTTP сървър, MJPEG видеопотока, автентикацията и предаването на команди към Arduino;
- Ниво на физическо управление – Arduino Mega 2560, който задвижва моторите, отчита сензорите и изпълнява failsafe логиката.

### 3.2. Блокова схема на марсохода



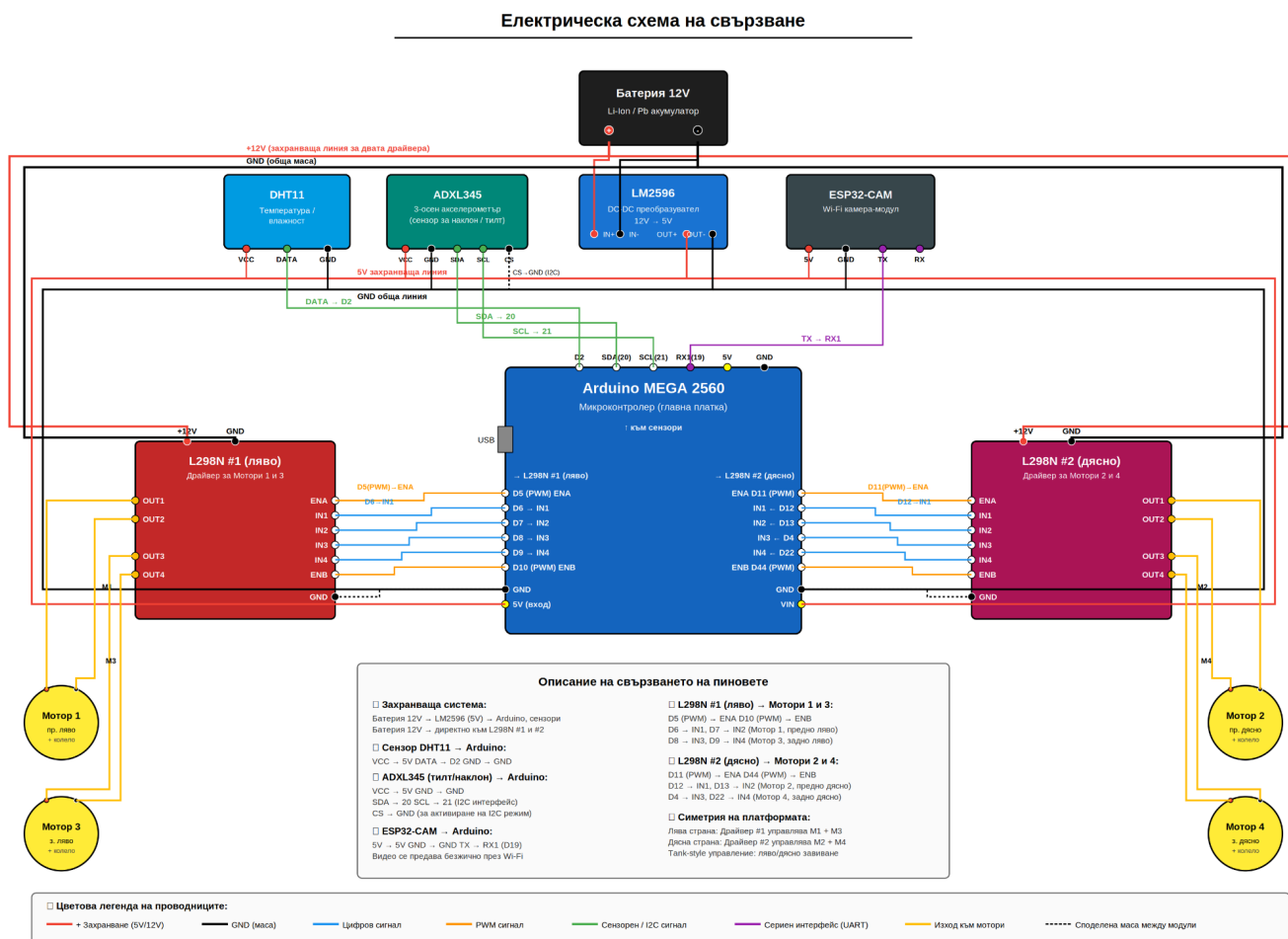
Блоковата схема представя в графичен вид всички функционални блокове на системата и връзките между тях. Тя дава цялостна картина на това как се пренасят данни и захранване между отделните компоненти. Основните блокове на марсохода са:

- Захранващ блок – акумулаторна сглобка 2S 18650, понижаващ преобразувател LM2596, превключвател и предпазители;
- Управляващ блок – Arduino Mega 2560 с приложната програма;
- Безжичен блок – ESP32-CAM с уеб сървър, видеосървър и WiFi свързаността;
- Изпълнителен блок – два L298N драйвера и четири DC двигателя с колелата;
- Сензорен блок – HC-SR04, DHT11 и ADXL345;
- Потребителски интерфейс – браузър на телефон или компютър, свързан в локалната WiFi мрежа.

Потокът на данни е следният: потребителят натиска бутон в браузъра. Браузърът изпраща HTTP заявка към ESP32-CAM, който валидира сесийния токен и при положителна автентикация препраща съответната едно-байтова команда към Arduino Mega по UART (Serial1). Arduino Mega декодира командата, актуализира състоянието на L298N драйверите и

така раздвижва или спира моторите. Едновременно с това микроконтролерът отчита сензорите и при засичане на препятствие задейства failsafe алгоритъма. Videопотокът от камерата на ESP32-CAM върви по отделен HTTP канал и не се обработва от Arduino.

### 3.3. Електрическа схема на свързване



Електрическото свързване на компонентите е реализирано на няколко логически групи: захранваща мрежа, комуникация Arduino-ESP32, управление на моторите и сензори. По-долу е представено подробно описание на всяка група.

Свързването между Arduino Mega 2560 и ESP32-CAM е представено в таблица 7. За комуникацията се използва Serial1 (изводи 18 и 19), вместо Serial0 (изводи 0 и 1), за да се избегне конфликт с USB порта на Arduino, използван за програмиране и отстраняване на грешки.

Таблица 7. Свързване Arduino Mega 2560 ↔ ESP32-CAM

| Arduino Mega               | ESP32-CAM | Функция                         |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| 5V                         | 5V        | Захранване на ESP32-CAM         |
| GND                        | GND       | Обща маса                       |
| Pin 18 (TX1)               | U0R (RX)  | Команди от Mega към ESP32       |
| Pin 19 (RX1)               | U0T (TX)  | Данни от ESP32 към Mega         |
| GND (по време на flashing) | GPIO0     | Влизане в режим на програмиране |

Свързването на двата L298N модула към Arduino Mega е показано в таблица 8. Левият драйвер управлява двата леви двигателя (свързани паралелно към изхода му), а десният драйвер – двата десни.

Таблица 8. Свързване Arduino Mega ↔ L298N драйвери

| Arduino Mega      | Драйвер     | Извод на драйвера | Функция                   |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Pin 2             | Ляв L298N   | IN1               | Посока ляво напред        |
| Pin 3             | Ляв L298N   | IN2               | Посока ляво назад         |
| Pin 9 (PWM)       | Ляв L298N   | ENA               | Скорост на левите мотори  |
| Pin 4             | Десен L298N | IN3               | Посока дясно напред       |
| Pin 5             | Десен L298N | IN4               | Посока дясно назад        |
| Pin 10 (PWM)      | Десен L298N | ENB               | Скорост на десните мотори |
| 5V                | Двата L298N | VCC (логика)      | Логическо захранване      |
| GND               | Двата L298N | GND               | Обща маса                 |
| Батерия + (7.4 V) | Двата L298N | Vmotor            | Захранване на моторите    |

Сензорите са свързани на по-малък брой изводи на Arduino Mega, както е описано в таблица 9. ADXL345 използва I2C интерфейс, който е свързан към изводи 20 (SDA) и 21 (SCL) на Mega.

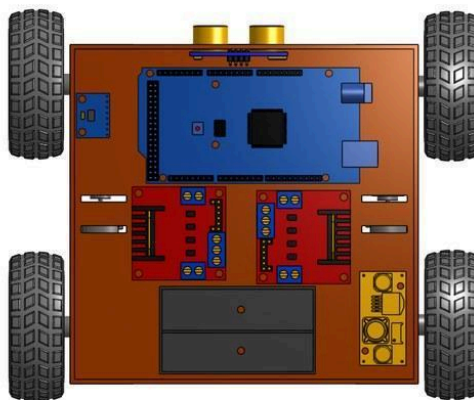
Таблица 9. Свързване Arduino Mega ↔ сензори

| Сензор  | Извод на сензора | Извод на Arduino Mega | Функция                    |
|---------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| HC-SR04 | VCC              | 5V                    | Захранване                 |
| HC-SR04 | GND              | GND                   | Обща маса                  |
| HC-SR04 | Trig             | Pin 22                | Тригер за измерване        |
| HC-SR04 | Echo             | Pin 23                | Връщане на резултата       |
| DHT11   | VCC              | 5V                    | Захранване                 |
| DHT11   | DATA             | Pin 24                | Еднопководна шина за данни |
| ADXL345 | VCC              | 3.3 V                 | Захранване                 |
| ADXL345 | SDA              | Pin 20                | I2C данни                  |
| ADXL345 | SCL              | Pin 21                | I2C тактов сигнал          |

### 3.4. Проектиране на шасито в OnShape

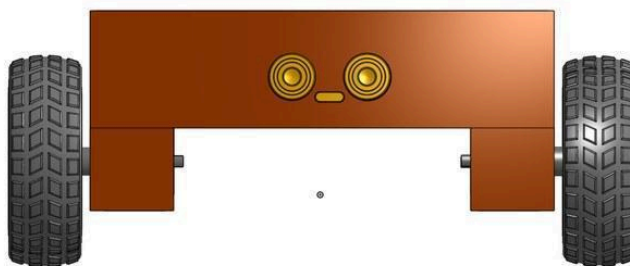
Шасито на марсохода е изцяло собствена разработка, проектирана в OnShape. Принципното решение е затворена правоъгълна кутия с интегрирани отсеци за двигателите, разположени отстрани. Кутията съхранява всички електронни компоненти и се закрива с подвижен капак, който се сваля чрез триене (friction fit) – без болтове, така че да се отваря бързо за инспекция и ремонт.

Основните размери на шасито са: външни 150 × 150 mm, височина 80 mm, дебелина на стените 5 mm, дебелина на дъното 6 mm. На фигура 11 е показан изгледът отгоре на пълната сглобка с разположението на компонентите.



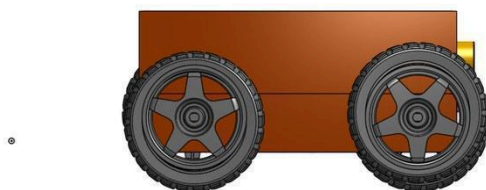
*Фигура 11. CAD изглед отгоре на сглобения марсоход*

На фигура 12 е показан изгледът отпред, на който ясно се виждат „очите“ на робота – двата отвора за ултразвуковия сензор HC-SR04, оформени като визуални акценти, които наподобяват очите на NASA Curiosity. Този детайл придава характер на платформата и я прави разпознаваема.



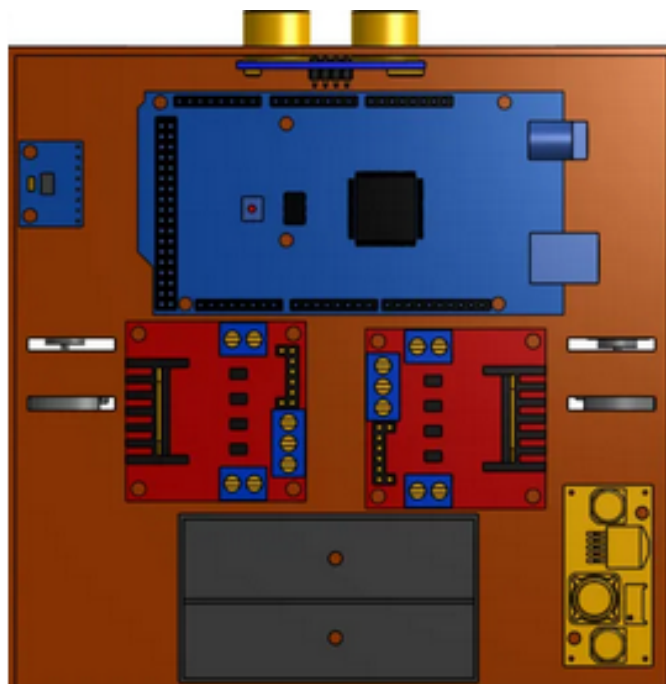
*Фигура 12. CAD изглед отпред с „очите“ на марсохода*

Страничният изглед (фигура 13) показва моторните отсеци, които изпъкват от страни на основната кутия и осигуряват необходимото пространство за двигателите. Колелата излизат свободно от страни и не пречат на конструкцията.



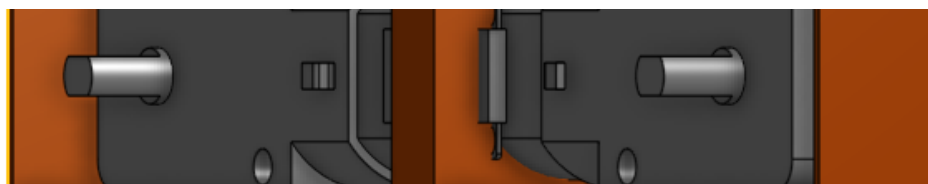
*Фигура 13. CAD изглед отстрани*

Вътрешното подреждане на компонентите е оптимизирано за компактност и удобство на свързване. На фигура 14 е представено разположението от изглед отгоре със свалена капачка – ясно се виждат Arduino Mega в горната половина, двата L298N драйвера по средата, акумулаторният холдер в долната лява част и LM2596 преобразувателят отдолу вдясно.



Фигура 14. Разположение на компонентите във вътрешността

Моторните отсеци са проектирани така, че двигателите да се вмъкват от долната страна и да се закрепят чрез триене. На фигура 15 се вижда изгледът на единия моторен отсек със симулиран двигател в него – проектирана е минимална хлабина (около 0.3 mm), която гарантира, че моторите стоят стабилно, но при необходимост лесно се изваждат за подмяна.



Фигура 15. Двигатели в интегрирания моторен отсек

За охлаждане на L298N драйверите, които се загряват значително при продължителна работа, в страничните стени са добавени правоъгълни вентилационни отвори. Те осигуряват естествено въздушно охлаждане и предотвратяват прегряване. Освен това на задната стена са

изрязани правоъгълни отвори за USB порта на Arduino (за лесно препрограмиране без отваряне на кутията) и за главния превключвател за захранването.

### 3.5. Алгоритъм на работа

Алгоритъмът на работа на марсохода обединява в едно цяло хардуерните възможности и софтуерната логика. Разделен е условно на четири фази: инициализация, основен цикъл на ESP32-CAM, основен цикъл на Arduino Mega и failsafe мониторинг.

При първоначалното включване микроконтролерът Arduino Mega преминава през следната последователност на инициализация: конфигуриране на режимите на всички използвани GPIO изводи (входни/изходни); установяване на двата серийни порта – Serial0 за USB отстраняване на грешки и Serial1 за комуникация с ESP32-CAM; нулиране на четирите мотора в спряло състояние; стартиране на I2C шината и комуникация с ADXL345; настройване на DHT11.

Едновременно с това ESP32-CAM изпълнява собствена инициализация: настройка на параметрите на камерата – резолюция, качество на JPEG, формат на цвета; свързване към WiFi мрежата с предварително зададени име и парола; стартиране на HTTP сървър на порт 80 (за уеб интерфейса) и MJPEG сървър на порт 81 (за видеопотока); регистриране на route handlers за всички URL пътеки – /login, /auth, /control, /cmd, /logout.

Основният цикъл на Arduino Mega непрекъснато изпълнява следните стъпки:

- 1) Проверка дали по Serial1 е получена нова команда от ESP32-CAM; ако да – декодиране и изпълнение.
- 2) Измерване на разстоянието до препятствието с HC-SR04.
- 3) Ако измереното разстояние е под 10 cm – незабавно спиране на всички мотори (failsafe).
- 4) Периодично (на всеки 5 секунди) отчитане на DHT11 – температура и влажност, и на ADXL345 – ускорения по три оси.
- 5) Периодично (на всеки 10 секунди) изпращане на телеметричните данни към ESP32-CAM по Serial1, за да бъдат показани на уеб интерфейса.
- 6) Проверка дали от ESP32-CAM не е получавана команда повече от 3 секунди – ако да, изпълнение на failsafe и спиране на моторите.

Командите между ESP32-CAM и Arduino Mega са кодирани като отделни ASCII символи, което минимизира трафика по серийната шина и опростява обработката:



- F – движение напред;
- B – движение назад;
- L – завой наляво;
- R – завой надясно;
- S – спиране;
- + – увеличаване на скоростта;
- - – намаляване на скоростта.

### 3.6. Уеб интерфейс с автентикация

Уеб интерфейсът е хостван директно от ESP32-CAM и е достъпен от всеки браузър в локалната WiFi мрежа чрез изписване на IP адреса на ESP32 в адресната лента. Интерфейсът се състои от две основни страници: страница за вход (логин) и страница за управление.

Страницата за вход е първата, до която потребителят достига. Тя съдържа две полета – за потребителско име и парола – и бутон за вход. Дизайнът е минималистичен с тъмен фон и ярки акценти в червено (вдъхновение от планетата Марс). При натискане на бутона за вход въведените данни се изпращат към ESP32-CAM с GET заявка към /auth.

На сървърна страна, ESP32-CAM сравнява получените данни с предварително зададените идентификатори и при съвпадение генерира случаен числов токен, който се връща към браузъра. Браузърът запазва токена и го прикачва към всяка следваща заявка като URL параметър. По този начин се реализира прост, но ефективен механизъм за защита срещу неототоризиран достъп.

При успешен вход потребителят се пренасочва към страницата за управление, която съдържа:

- Видеопоток от камерата в реално време – вграден в страницата чрез <img> елемент, сочещ към MJPEG потока на порт 81;
- Бутони със стрелки за движение – напред, назад, наляво, надясно и стоп в средата;
- Индикатори за телеметрични данни – температура, влажност, разстояние до препятствие, наклон на платформата;
- Бутон за изход (logout) – обнулява сесийния токен на сървъра.

Интерфейсът е оптимизиран за мобилни устройства чрез responsive design – адаптивно оформление, което се променя в зависимост от размера на екрана. Бутоните за управление

поддържат както натискане с мишка, така и сензорно докосване чрез `ontouchstart/ontouchend` събития, така че управлението от смартфон е напълно естествено.

### 3.7. Тестване на системата

След сглобяването на прототипа е проведена систематична серия от тестове. Те са организирани от прости към сложни – първо се проверява всеки компонент поотделно, след това групи компоненти, и накрая цялата система.

Тест 1 – проверка на двигателната система: всеки от четирите мотора е тестван поотделно с прост скеч, който задвижва само него. Проверена е посоката на въртене – при еднакъв сигнал от Arduino, моторите от една и съща страна трябва да се въртят в една и съща посока. Установено е, че два от моторите бяха обратно ориентирани и се наложи да се разменят кабелите им. След корекцията всички мотори работят синхронно.

Тест 2 – серийна комуникация Arduino ↔ ESP32-CAM: записан е тестов скеч, който непрекъснато изпраща ASCII символи от ESP32-CAM към Arduino Mega, а Arduino връща ехо. При първоначалното свързване на изводи 0 и 1 беше засечен конфликт с USB порта – съобщенията в Serial Monitor бяха изкривени. Преминаването на Serial1 (изводи 18 и 19) реши проблема.

Тест 3 – видеопоток: верифициран е MJPEG потокът от камерата при различни резолюции. При QVGA (320 × 240) са постигнати 10–15 кадъра в секунда; при SVGA (800 × 600) – 5–8 кадъра в секунда. Резолюцията SVGA е избрана за компромис между качество и плавност.

Тест 4 – ултразвуков сензор и failsafe: тестово е поставен обект на различни разстояния пред марсохода и е проверена реакцията на failsafe алгоритъма. При разстояние под 20 cm моторите спират незабавно, независимо от подаваните команди. Тестове на отворено и закрито пространство показват стабилна работа.

Тест 5 – пълна интеграция: всички компоненти са интегрирани и марсоходът е управляван дистанционно от смартфон. Управлението е плавно, забавянето между натискане на бутон и реакцията на моторите е под 100 ms, което е напълно приемливо за дистанционно управление по WiFi.

### 3.8. Срещнати проблеми и решения

По време на разработката бяха срещнати редица предизвикателства, които наложиха различни корекции и обходни решения. Описанието им тук служи както за документиране на процеса на разработка, така и като практическо ръководство за бъдещи проекти.

Проблем 1 – програмиране на ESP32-CAM. Тъй като модулет няма USB порт, първоначално беше планирано закупуване на отделен FTDI програматор. Решението: използване на Arduino Mega 2560 като USB-UART мост чрез свързване на неговия RESET извод към GND, което деактивира собствения му ATmega2560 чип и оставя USB-UART конвертора свободен за връзка с ESP32-CAM. По този начин беше спестена покупка на допълнителен хардуер.

Проблем 2 – конфликт на изводи 0 и 1. При използване на Serial0 (изводи 0 и 1) на Arduino Mega за комуникация с ESP32-CAM, USB портът отказваше да работи коректно – съобщенията в Serial Monitor бяха изкривени, а понякога качването на скеч се проваляше. Решение: преминаване на Serial1 (изводи 18 и 19), който е напълно независим от USB.

Проблем 3 – прегряване на L298N драйверите. При продължителна работа драйверите се загряват значително (до 60-70 °C) поради падането на напрежение върху вътрешните транзистори. Решение: добавяне на вентилационни отвори в страничните стени на 3D-принтираното шаси за естествено въздушно охлаждане.

Проблем 4 – грешка „Failed to connect to ESP32: No serial data received“. При опит за качване на скеч в ESP32-CAM Arduino IDE връщаше тази грешка. Решение: правилно свързване на GPIO0 към GND по време на пускане на захранването.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящата дипломна работа беше успешно разработен функционален прототип на дистанционно управляем марсоход – мобилна работна платформа с четири задвижващи мотора, вградена камера, сензорна система и уеб базиран потребителски интерфейс с автентикация. Проектът обединява в едно цяло множество области от инженерството – електроника, програмиране на микроконтролери, мрежови комуникации, 3D моделиране и 3D печат, механика.

Поставените в началото на работата цели и задачи бяха изпълнени в пълен обем. Беше извършен теоретичен анализ на областта на вградените системи и роботиката, направен сравнителен преглед на сходни решения, избрани и обосновани използваните хардуерни компоненти, проектирано шаси в средата OnShape, реализирана електрическата схема, програмирани микроконтролерите Arduino Mega и ESP32-CAM, разработен уеб интерфейс с автентикация и реализиран failsafe алгоритъм.

Резултатите от тестванията показват, че марсоходът работи стабилно и отговаря на функционалните изисквания. Дистанционното управление по WiFi осигурява плавна реакция със забавяне под 100 ms; видеопотокът е достатъчно качествен за визуален контрол на средата; failsafe механизмът ефективно предпазва робота от сблъсък с препятствия и от безконтролно поведение при загуба на сигнал; уеб интерфейсът е удобен и работи на всички съвременни устройства – компютри, планшети и смартфони – без необходимост от инсталиране на специализирано приложение.

Същевременно процесът на разработка показва и някои ограничения, които представляват добра отправна точка за бъдещи подобрения. По-долу са описани възможните насоки за развитие на проекта:

- Реализация на rocker-bogie окачване с шест колела – по подобие на реалните марсоходи Curiosity и Perseverance, което би позволило преодоляване на по-сложни терени с препятствия. Това изисква преработка на шасито и добавяне на трета двойка двигатели с допълнителен L298N драйвер.
- Добавяне на автономен режим на работа с алгоритми за избягване на препятствия – без необходимост от непрекъсната намеса на оператора, марсоходът би могъл сам да се движи в дадено пространство, заобикаляйки засечените препятствия.
- Интегриране на GPS модул – за позициониране на отвори пространства и проследяване на маршрута.

- Добавяне на манипулаторна ръка – за вземане на проби от средата, имитираща научните инструменти на реалните марсоходи.
- Замяна на акумулаторите със соларен панел и зарядно регулиране – за енергийна автономност при продължителна работа на открито.
- Подобряване на уеб интерфейса с 3D визуализация на ориентацията от ADXL345 – за по-нагледно представяне на наклона на платформата.
- Реализация на multi-rover режим – едновременно управление на няколко марсохода, координиращи се помежду си (swarm robotics).
- Интегриране на изкуствен интелект – разпознаване на обекти от камерата чрез TensorFlow Lite или подобни инструменти за edge AI.

Изпълнението на дипломния проект беше изключително полезен опит, който позволи на дипломанта да приложи знанията, получени по време на обучението, в реална практическа разработка. Бяха придобити нови умения в области като облачно CAD моделиране, програмиране на ESP32, проектиране на уеб интерфейси, отстраняване на хардуерни грешки и оптимизация на ограничени ресурси. Тези умения имат пряко приложение в съвременната IT и инженерна индустрия.

Разработеният марсоход може да се използва както за демонстрационни цели в училищна среда, така и като основа за по-сложни бъдещи проекти. Модулната архитектура и пълно документираният код позволяват лесна модификация и разширяване според конкретните потребности.

## ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

В процеса на разработка на дипломния проект са използвани следните източници на информация – официална документация на компонентите, технически спецификации, образователни ресурси и онлайн уроци. Всеки източник е цитиран в текста чрез номер в квадратни скоби, например [1].

- [1] Arduino Official Documentation – Arduino Mega 2560 Reference.  
<https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/>
- [2] Espressif Systems. ESP32-CAM Technical Reference Manual.  
<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>
- [3] Banzi, M., Shiloh, M. (2014). Getting Started with Arduino (3rd ed.). Maker Media Inc.
- [4] HC-SR04 Ultrasonic Ranging Module – Datasheet.  
<https://www.datasheetpdf.com/pdf/1380138/ETC/HC-SR04/1>
- [5] STMicroelectronics. L298N Dual Full-Bridge Driver – Datasheet.  
<https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>
- [6] Aosong Electronics. DHT11 Humidity & Temperature Sensor – Datasheet.  
<https://www.datasheetpdf.com/pdf/785692/D-Robotics/DHT11/1>
- [7] Analog Devices. ADXL345 Digital Accelerometer – Datasheet.  
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf>
- [8] NASA Mars Exploration Program – Mars Rover Missions.  
<https://mars.nasa.gov/mars-exploration/missions/>
- [9] Stroustrup, B. (2014). Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd ed.). Addison-Wesley.
- [10] Random Nerd Tutorials – ESP32-CAM Projects.  
<https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-projects/>
- [11] OnShape Learning Center – CAD Documentation. <https://learn.onshape.com/>
- [12] Wokwi – Online Arduino & ESP32 Simulator. <https://wokwi.com/>
- [13] Electronics Tutorials – H-Bridge Motor Control.  
[https://www.electronics-tutorials.ws/io/io\\_7.html](https://www.electronics-tutorials.ws/io/io_7.html)

## ПРИЛОЖЕНИЯ

В настоящата секция са представени допълнителни материали, които онагледяват разработената система.

### Приложение 1 „Технически спецификации на компонентите“

В таблицата по-долу е представен пълният списък на използваните в проекта компоненти, техните количества и основната им функция. Тази таблица служи и като материал-лист за изграждане на копие на марсохода.

Таблица 10. Пълен списък на компонентите

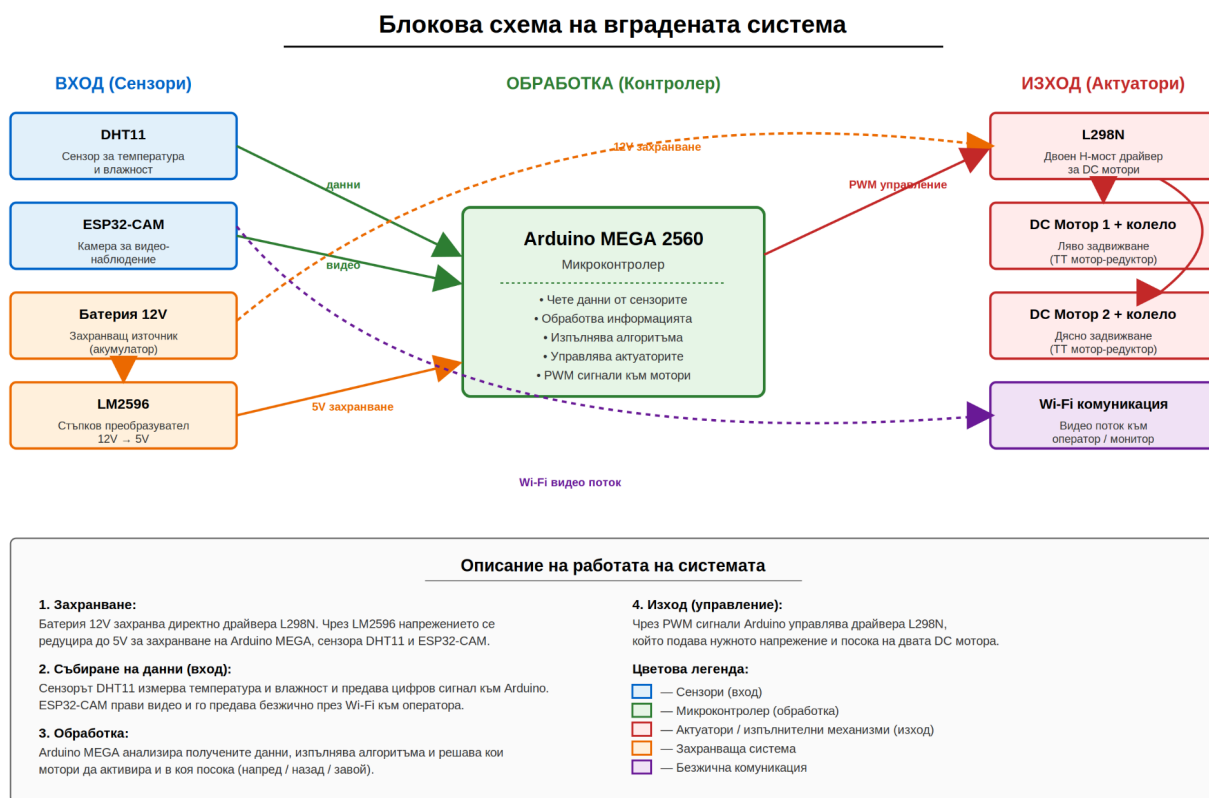
| №  | Компонент                | Модел                | Брой | Функция                 |
|----|--------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| 1  | Микроконтролерна платка  | Arduino Mega 2560    | 1    | Главен управляващ блок  |
| 2  | Безжичен модул с камера  | ESP32-CAM AI Thinker | 1    | WiFi и видеопоток       |
| 3  | Драйвер за двигатели     | L298N                | 2    | Управление на моторите  |
| 4  | DC двигател с редуктор   | TT-motor             | 4    | Задвижване              |
| 5  | Гумено колело            | Ø 65 mm              | 4    | Движение                |
| 6  | Ултразвуков сензор       | HC-SR04              | 1    | Измерване на разстояние |
| 7  | Сензор за климат         | DHT11                | 1    | Температура и влажност  |
| 8  | Акселерометър            | ADXL345              | 1    | Наклон на платформата   |
| 9  | Понижаващ преобразувател | LM2596               | 1    | 5 V изход за логиката   |
| 10 | Литиево-йонен акумулатор | 18650 (3000 mAh)     | 2    | Захранване              |

| №  | Компонент                  | Модел                   | Брой | Функция             |
|----|----------------------------|-------------------------|------|---------------------|
| 11 | Батериен холдер 2S         | —                       | 1    | Поставяне на 18650  |
| 13 | Жица свързваща<br>(jumper) | Male-Male / M-F         | ≈ 30 | Свързване на модули |
| 14 | 3D-принтирано<br>шаси      | ASA, собствен<br>дизайн | 1    | Носеща конструкция  |

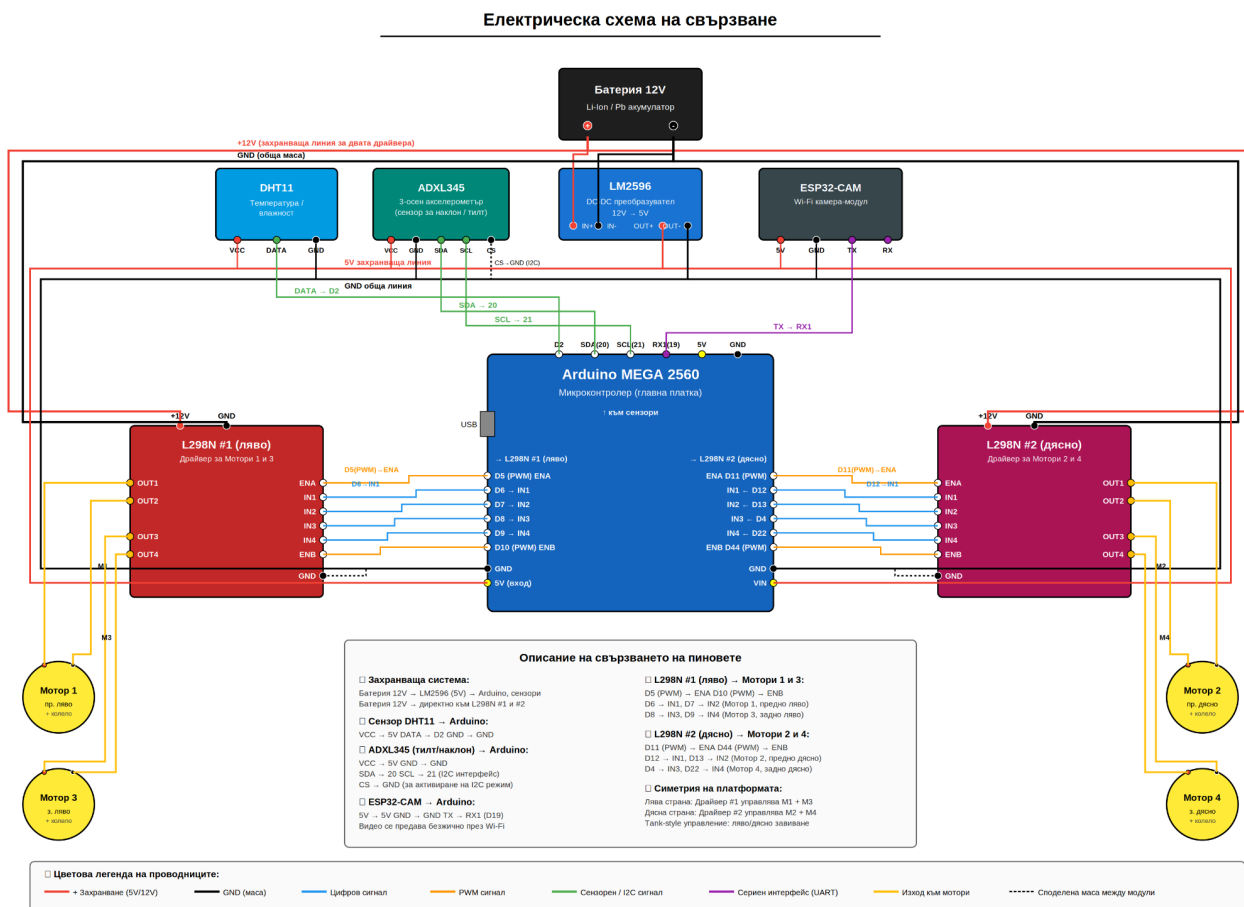


## Приложение 2 „Блокова схема на компонентите“

На фигура 16 е представено визуално разположението на основните блокове в марсохода – центърът на изчисленията Arduino Mega, обкръжен от L298N драйверите, акумулаторния холдер и понижаващия преобразувател.



Фигура 16. Блоково разположение на електронните компоненти



Фигура 16. Блоково разположение на електронните компоненти

На фигура 17 е представено визуално свързването на основните компоненти в марсохода.

Освен графичните илюстрации, на USB носител, придружаващ настоящата дипломна работа, са приложени и следните допълнителни файлове:

- Изходният код за Arduino Mega 2560 (файл ArduinoMega\_Rover.ino);
- Изходният код за ESP32-CAM (файл ESP32CAM\_Rover.ino);
- CAD моделите на шасито в OnShape формат (файл RoverChassis.zip);
- STL файлове за 3D печат (файл RoverChassis\_STL.zip);

Тези материали позволяват пълно възпроизвеждане на проекта от трета страна и са пример за добра инженерна документация.